

Antigravity Biometric Companion Gateway

Controlo Remoto Soberano e Segurança Criptográfica para Agentes de IA

O **Antigravity Companion** é uma infraestrutura de segurança e monitorização que resolve um dos problemas mais complexos da engenharia de IA atual: o risco de **Excessive Agency** (quando agentes de IA executam comandos ou acedem a dados locais sensíveis sem validação explícita).

Este ecossistema permite-nos supervisionar o agente de forma **100% remota (On-the-Go)** com a garantia de que nenhuma ação de risco é executada no computador sem uma **validação biométrica assinada no telemóvel**.

Elegância Visual e Experiência de Elite (UI/UX)

O design visual da aplicação móvel e do painel de controlo PC foi desenhado sob um padrão estético minimalista e altamente responsivo:

- **Bandeira de Conexão Pulsante:** Um indicador neon verde-brilhante no topo do ecrã exibe **LIGADO AO DAEMON**, garantindo em tempo real o estado de comunicação bidirecional ativa.
- **Cápsulas de Quotas Inteligentes:** O consumo dos modelos de linguagem (Gemini, Claude, GPT) é representado de forma limpa através de **5 blocos horizontais segmentados** em tons acinzentados harmoniosos, com ícones discretos de aviso **[!]** ao lado dos modelos esgotados.
- **Overages Toggles Suaves:** Um comutador animado na app móvel permite gerir o consumo extra de créditos com transições visuais fluidas.
- **Gestão Web Minimalista:** O painel do PC exibe todos os dispositivos emparelhados de forma dinâmica, integrando botões de caixote do lixo vermelhos com efeitos de transição (hover) para revogar acessos instantaneamente de forma elegante.

A Engenharia do Fluxo Híbrido (O Pipeline de Decisão)

O sistema foi estruturado para ser dinâmico e resiliente. Quando o agente de IA no computador tenta correr um comando sensível (como ler o ficheiro de hosts), a chamada é intercetada na hora pelo nosso wrapper wrapper (`safe_run.py`):

```
graph TD
  A["Agente propõe ação sensível (Ex: Aceder a ficheiro de sistema)"] --> B["safe_run.py interceta o comando no PC"]
  B --> C{"C# Daemon está Ativo?"}
  C -- "SIM (Companion Soberano)" --> D["Regista pedido como 'Pending' na SQLite DB"]
  D --> E["SignalR transmite sinal via Túnel Remoto Encriptado"]
  E --> F["App Companion vibra e pede Biometria local no telemóvel"]
  F --> G{"Sensor TouchID / FaceID"}
  G -- "Aprovado" --> H["Assina com HMAC-SHA256 (Chave de 256 bits)"]
  H --> I["[OK] Daemon valida assinatura MATCH e executa no terminal do PC"]
  G -- "Rejeitado" --> J["[FAIL] Aborta o comando instantaneamente no PC"]
  C -- "NÃO (Fallback Automático)" --> K["Wrapper sai com código especial 99"]
  K --> L["? IDE Antigravity assume segurança local e exibe prompt padrão no monitor do PC"]
```

Regras de Segurança que Definem o Ecossistema

O nosso protocolo de segurança assenta em três pilares fundamentais de integridade:

I. A Soberania Biométrica Descentralizada (HMAC-SHA256)

A aprovação remota não envia apenas um sinal simples na rede. Ao colocar o dedo no leitor do telemóvel, a aplicação móvel aciona o hardware de segurança local para gerar uma **assinatura criptográfica simétrica HMAC-SHA256**, vinculada a essa transação. O Daemon C# no PC recalcula a assinatura com a chave partilhada guardada na base de dados SQLite. O terminal do PC só é libertado quando a validação regressar com **[OK] MATCH**, impedindo qualquer tipo de ataque ou falsificação na rede.

A Engenharia por Trás da Validação:

No nosso teste real de leitura de alta segurança para o ficheiro de hosts do Windows, o servidor Kestrel C# validou o fluxo com precisão matemática:

```text

[Cryptographic Signature Debug]

- Client Sig: fabf527eea177f0f1a33124833d1fb49db4678add2...

- Computed Sig: fabf527eea177f0f1a33124833d1fb49db4678add2...

- Result: [OK] MATCH

```

II. O Mecanismo Híbrido Autocompensador (Código 99)

- Se o Daemon C# estiver ativo no PC, **o telemóvel é o rei absoluto**. O computador fica em silêncio (sem caixas de "Allow" no monitor) e executa tudo em background.
- Se o Daemon estiver offline (ex: servidor desligado), o wrapper `safe_run.py` deteta instantaneamente a ausência do serviço e sai com o código especial `99`. Isto faz com que **o IDE Antigravity assuma a segurança nativa local**, bloqueando a execução no ecrã do PC até aprovação física, garantindo proteção em qualquer cenário.

III. Persistência de Aprovação Tardia (SQLite Atómico)

- Se o utilizador estiver fora de casa e sem internet no telemóvel no momento em que a IA fizer a solicitação, o pedido não se perde nem bloqueia o sistema de forma destrutiva. Ele fica guardado como `Pending` na SQLite do computador.
- No instante em que abrir a app móvel (mesmo horas depois) e esta restabelecer ligação ao Daemon, a app lê as aprovações pendentes em BD e **apresenta o prompt biométrico de imediato**, desbloqueando o computador remoto de forma elegante.

Resolução de Desafios Técnicos de Elite

Durante o desenvolvimento deste ecossistema, superámos grandes desafios de engenharia:

- **SignalR LongPolling Tunnel Fallback:** Forçámos a ligação do cliente móvel a usar o transporte de **Long Polling** em redes remotas 4G/5G, garantindo o envio estrito de cabeçalhos de bypass de proxy que as ligações WebSockets nativas móveis não conseguem manter.
- **SQLite Case-Insensitive Normalizer:** Normalizámos as verificações de UUIDs no SignalR com `.toLowerCase()`, resolvendo conflitos entre maiúsculas (SQLite) e minúsculas (JS) que quebravam o mapeamento de cards e estados na app.

- ****Dispositivo de Desemparelhamento REST Atômico:**** Rota dedicada de eliminação (`DELETE /api/pairing/devices/{id}`) integrada com o painel minimalista para limpeza imediata de credenciais de hardware obsoletas.